

A Packing of 99 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 99 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.277809. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.275143, obtained by deleting 1 of the 100 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 99 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.277809 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 99$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.275143, obtained by deleting 1 of the 100 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 99/98 = 2.331240$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N99.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 182 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
227780923698797906293314293985021162712495534612608102768227601897890697
460047855894071967869046321411067735079471930377253584530147939477541925
2
```

denominator:

```
999999999997803099674844165885779794794643971578806227206317696964589732
390518353212976694967216608230746258433768128924155501312999391917486735
```

B Coordinates

99 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N99.txt`.

```
-36556464125 677941403282 40518344300 -175950591825 -664462643177 -124198857739 -227952906697 -290090991422 -106754857003
332650702022 168814363251 57387534606 -74511310350 -84962744060 321817786381 -399230640941 273090998400 95101731240
280587105254 -221308802412 -459187454946 215782947727 -153847086816 426091242919 521708959405 -220935628448 467856937333
-75199004120 37644647478 382076225813 -152349397464 6617594226 267185024344 404445033196 11320716393 132179893189
424643256876 -184158907710 508489600214 -436275776547 -56518145547 -355327148055 -191586333369 364320110716 -100457718463
266629932576 -134511345703 -303700397680 -262771393328 -22109722390 229422588853 217409624965 303688008383 19078949748
181098403866 70155952264 28041742428 521016639033 -491659649669 -354813502567 242232764775 623424277038 -37266683420
170327799812 8208554310 -128100458083 165150128533 -247086143252 152705720248 58350536541 316640785572 -111781490991
277627752915 -291295181395 -16809162475 -52634794518 46296643521 -214301488564 174117178376 -84790034454 -293211914086
336709742680 87826332757 404807884724 20551016352 311795937512 -397564848137 -113837724498 29941868291 -286507029344
399584855894 -30995618317 -97924944220 434230958348 262969073057 182837905989 -402899280704 105446189942 695592344818
211800427538 449280398776 -310208658757 -374648081744 -128336413258 146041806942 33985580758 215772332066 146581634305
308906807180 330341434042 -16346976256 59060111440 190029053483 -203031428213 -9160209560 1706849760 -213221401819
24010169416 -158289317089 166282087487 58658472830 -84159822812 531453785571 128358142360 -30633542226 325600202868
-217535631543 -270080640852 129396412003 -126237410198 214317510626 -62496130387 -292258171907 147277503118 59540693339
140892322924 169282943508 106904449030 -279362546009 -193901106598 -44529891566 -241278358465 -126909067929 73388022027
-137513045330 -471832102085 -419277686018 458096112731 339619561345 411611485575 531378534425 52644074281 -39950002424
-402228448060 -27573595388 -154559746330 -334931405654 163663335473 145701655906 499957919918 -47264781329 74962666621
-377503695996 -273417567213 244740593954 56360959603 152063911735 -88976039768 -256670283026 -144882628967 113812071407
-343537936554 303115532705 157066119900 -611689485581 -36613144014 323145962913 119532456784 288408491359 -233781589133
-216007071076 96230715937 -355719816448 118886375981 -156224110684 55488932391 375511391481 -262286016666 -304681781194
478303680405 10981030499 -460485536491 226059780728 -690943540550 184626490376 288612825211 232285195641 559681488466
-25184484680 -61917394031 181918528370 88428185729 43860366876 335412382776 -21223878203 732811331380 -398455667799
-31283562694 633801727452 41284705754 169012722689 451884278995 -1185500990 50240070088 -229800444308 -365254588309
326254410066 -160174289490 29485560817 -209288221095 113368655192 486973852908 3874872681 -372099845561 -279986922145
-327929676324 206753637170 -534476598433 -240384737313 148363964554 -147860717371 -10473334461 -32555585479 183265715502
105614863546 -24931006592 73271344991 -544455651002 -17696980748 45190620367 350327832737 -275283281720 -45721682639
-476780481847 -100503753013 -159354308341 371486913699 28409288906 114344568994 -69495864680 89333698684 344090230417
-326594740092 -99943325476 381931566425 -27534392452 -532203909268 7917663352 70219903814 -132144479177 544303972182
-233375554938 194709037067 84739958739 -94418399155 -169740718128 172178966100 -439416083654 235069558925 -202204335206
-68906108196 87383651666 559616393038 -336709593545 -193700724584 126974699998 -489061857716 85671182227 -121608146438
-573153023245 183195517420 81442490325 -291062726917 551034611796 -354072756350 -130184102155 -460520596625 -370044678638
21653318827 1949127655 242880793265 -58048073265 146299030493 -451007862503 171790375861 -87121346840 -303953966033
297354245800 -248796760973 20628358442 -13974109380 -178231802489 -574952986832 44165418002 61525864803 244594947223
68442067786 319994913690 444257328734 -541705495684 -102377515373 15710472775 191355902050 -390204788205 44705869652
66593157965 -238046440034 388708674778 77927689751 101148910451 329766707505 291822581847 448172065258 -138767871778
-276104922746 311607631364 -296048129498 -166438592687 440229710980 427957630070 -371288693394 -470242502354 257970434464
-605773198 19934969430 -27142934401 164346166625 -158460721290 -22107542023 -103879175494 -161352219661 -343884946146
304800729430 762704047607 -11166692997 2790652693 -147954614096 -4506624676 -341185886220 111552162930 179891943538
2581215648 175286869520 -283917498067 -404555051785 614073987873 -130519279589 -525072575458 415522466997 -342297158775
245490597479 -441229972814 -163442267162 177588254177 -214750841688 709731776011 30455097148 420498283052 515476294602
-114675475958 575423558330 -16536457984 -283537704903 35080914438 417465647955 -373437397244 -60267695025 -24371547943
89857801039 -77308931810 80951643726 272558505891 149085806244 -53871427181 -548026949507 -231069368068 430465504166
591993471143 -13982940535 -208506864492 -196419068942 273901036832 -90818189919 -30885464079 39873781348 -24844698858
85691862466 113228594538 -134681733244 -13448311770 69934358743 -123848582313 14286553255 434872867412 -127286229802
537072530451 371399115474 257004133777 -21122124899 -416127766738 -273368981816 251293835014 199781209255 259000846963
-266741494347 314419311743 -462404120667 -98745318401 300158533482 27064637420 -129786582313 -266978024517 35853897636
154575719703 148855247094 -451391152789 169553603448 -95246218473 -176638186088 338385767520 -94019596343 -62273691117
-127031891883 332525062339 364916453834 92274300474 -210662379216 -50159272431 -97734322199 -159565165383 283535253183
292803090321 121930521067 38648269654 -487864547888 445660819689 26506289919 -169274337132 320861458580 316667876993
26123398223 25406916591 -446772368756 -293855188531 -609060993588 251840197351 -170256784714 103579169634 -399404095902
-273237415863 -276840077411 -79690964408 -489420170340 7098330688 -324304256556 -143989531580 -378978000232 -44316019282
-289375714651 226418823268 -251248870326 -67910965587 -276905024709 532032711023 -198119668902 -447562912463 -320072758411
39416005882 272539105667 -149941716027 475686395198 123163805629 205218218809 -22140547735 -102243432405 -342848456309
337739271580 72022002173 20836903707 -142101292357 119288761923 -3191821403 -429359599346 -395087908983 -17068397971
-484530943915 366635768922 302062558200 -63616744714 -61610146151 126939988727 -122581774816 -107226102909 -94238735675
-45461098883 163727730351 60673791028 -25646080821 157064194238 -49043903779 -91849979985 232499641940 264010897481
142618889254 -76052018388 575641909772 254332776851 -120224714167 371021272715 -417665320108 -189980331917 34269197073
-27475400839 -530046466072 84090438291 -496263380158 -210106087642 50362998498 -158031453551 109755571881 321825614513
-39791339039 -417081778799 -1752277465 2194611133525 -58572958114 -190507285238 -228576803168 -118771274809 -3533335937
145663916815 -456752383513 33577603996 349272958801 -38854952327 -266991839197 542330601324 -465291594748 162970640527
145475821988 -20630997472 -360331812299 -465858576827 491929725264 160727113449 306429064845 -138316574285 -275551630274
141168014156 -66210400607 -380668138418 158758151346 712156199987 249899470024 226464824358 114179634015 131502588553
-17631895904 -84955572374 220153989503 -144450341892 -57094185632 -320688134713 -115652089260 -229139726287 645065818993
162146895363 163450538579 395289578278 -1186161469 -222484610626 466264635049 219311255604 -451890205868 240065506683
```

442718740214 -43676884514 -141532015148
-33398641535 22288816832 -237913626201
294935558262 616658305861 550372075945
-448025879379 -54796037611 366149558102
552524980655 -167676976764 15548255885
132614963724 195206620679 -126491249908
-16896116683 -216307660529 -363173716209
-10937501228 -149989883522 158610234261
-197737957583 -276785630034 356312089289
200091390301 -422174855333 124274745986
29236003062 -273298031406 127904770628
-49672294348 -167601446072 338557370992
-330810882682 268349992632 -125538767890
53258041513 -58755604352 -487374803568
-279670114819 559809601844 548994010587
608299948548 133075339074 204643256240
-279589871136 2770922111945 171718294934
216076455114 -369816649011 421918030958
45512808019 -10422326819 -365327134538
145642068577 39352446008 401278480510
76402284864 526406305473 112426386251
118685748607 35871404319 76630489820
-108163678235 -93704439015 108604497084
-306629485939 -136770374059 405852478143
-517983224775 -208657992718 110420452076
-82616959632 -317545491785 -91473946980
-49971403921 -433551476680 67027734583
382190250583 -180803549863 -51654717954
-72506741540 383713194020 33214389425
20323383677 170357698657 269178273852
-366232666924 -96574220454 -101525011930
135292760524 271711325627 -108734740661
239695177234 -179508708705 -96616114419
606719810920 111878972690 281755550120
31740906143 7987728630 76827588517
407880022395 317953240443 -334153732486
-270487950341 594524683253 -104208254393
-158211242747 5960489090 473483615879
45054630768 143312713194 675144583469
-77346026922 -265995038652 -344487501755
-410561527716 22008210773 -340862426822
-511285717386 350482222602 92386330650
-58095477064 209072625527 -89492958076
-6530415705 -169500443572 -504804577725
82006698110 275302945544 365672994480
52539137797 7357982303 284292626824
-36074282847 199813938897 -150045693304
280870456891 702050031834 -210097505349
-287747745051 -150047769279 70531673022
-9024996325 -2336062306390 412062967989
617694235567 -149776360148 -135872921359
-80774980813 -160363597678 139080969764
18617658973 -2734779138787 269818884702
-5990134557 -662874356020 -9474435348
466815890937 56421207156 19692049269
-226957270421 135437500147 -93193006471
417681625 -514877845041 255149297803
-374975958983 160912789356 248212696763
195558749235 17483226365 208967902521
105985004976 -282552671713 -143765384916
-2841309073824 -208773603980 -390106619396
141110829603 -88095389347 -96425575645
-379028427227 -158533729323 -501410667231
204305956707 -123490325539 189481461576
525891457000 37641824744 -527438651747
-54663337694 58170804685 111020186649
323143467531 -290865877079 -267177766136
427450425624 -47652240023 -347551864852
-170948445240 26018075236 -267243635453
30913006504 249195066345 -109952158718
321147456255 14005911858 -28122403023
191750460584 70387485683 3887369606
-389317718897 -506041428052 -136597302245
276878283025 -219936054627 56466448702
-421551563458 205131888190 -11244373745
2433567710 -342605248654 734872442613
-194952464570 -577628012259 -310594665646
-309589185111 210369709045 -229572144641
99769047354 148943098223 -139818729666
-12842124253 288141477195 -197192946430
-733923119802 205601219917 -292350156474
76804136422 -63227044152 -551184106021
-38252276370 -239569850318 106033996614
203444225993 441241675188 -19631052916
-225770179994 -192822443372 486809003421
20288094696 265398696408 419743046688
353901636546 -149878368980 70850074170
-297954660430 345675064883 247110883241
255702442684 2609950279617 -170414853570
253150779046 440327588883 175166369277
-87236580840 291337982331 41097581159
401527758535 -218708648280 -300239537134
-83781199601 -119627753459 -158800605687
115295411119 -15380705731 142411420707
-525419338130 -79591968141 -84730152243
145440725809 -259914674755 248950830899
385006267781 6519193371 599309639912
352775568601 207891229734 -11931349162
157172505139 -222418349549 -163983833904
-66524534566 -157307027492 -255342059089
-206392724510 518628471641 359444220715
-48165968809 131796959915 -178799265061

301355064555 648138141798 -424553428632
-289314227047 199556945229 48810136817
650727311123 -155243336921 -46169787013
-454591561702 324038021840 -328122366553
-41017429562 224669766915 -86014928253
-129011575647 581474013384 -19861347138
-562291482359 -101405339158 660288039837
-82799734176 -235766516819 76621029762
-109341221224 -332731780215 -22302684684
-209723516626 152821457194 364519175611
-53657328348 -316503813141 -229163773169
222443883056 266468253101 151676899493
213018602299 266810078019 -12142686998
-367928642396 107454725176 -251327743042
-398384075361 -168708528224 -410308797631
87032623751 -186101249005 17579751278
3980816249 -80533723917 268489145819
169766091360 204079160965 79416247691
-13346252837 265242102443 344737092715
424955823106 -285600820319 280959032416
282413018802 24965653665 107137491053
-225611107507 225462112598 -222054741758
-401087983018 -109117913993 386624014753
237575516010 416525388990 -473192019699
236779872927 -369853356377 -431057916700
452810086098 -29905532316 2408585876879
-93030588565 -611838868124 -199752904651
-406319852802 -128148060749 -75806782668
-698582571178 203201779950 109913182322
373457650212 -336762096456 -329711381362
-131384846046 5271720859930 -416245372571
33837093651 189609771045 -101166641286
-180494526592 -225688049642 -140443922347
122762945571 -354073921576 20664684835
-641696687516 -102661144544 23472568731
379614272818 76451527080 -138361417393
-372391470136 89649979614 -565962043002
132532645164 -91929690420 -129294889349
182859031398 302638219517 -142066174467
209445360398 481413370620 408997126663
-14317100225 -4996219027 -275256040239
-263952673045 290575850421 24072918729
-35046659497 -329969825392 351002464949
303481479073 135645020691 228311489845
511245670805 23701399735 357374573486
332925800313 80316965584 161343561594
183725497553 440094175638 -11537224617
240306594461 -569295086807 -104750256233
-74785087529 -156346186031 229171609527
-204035955871 243343430170 332077040303
-311410400720 -83128150518 66624995225
-182543657319 142051557685 154839840980
-161591720506 -388834120953 41600210118
411887944010 39403650150 1640688878786
353860221786 -35055068216 -612207554125
-304466316649 27005760619 119765330501
-645302169976 -61618640870 -57248429187
12128252974 401327396315 -87711350149
259356150949 85001020052 16690842776
-1943488277750 810115103061 -202719917437
104589327787 -147806400255 143671908115
95335096865 194135490765 650402328865
-334694670158 -206018938609 -126235823181
95099662411 107356165565 -161712056531
136237069577 200245181865 233696518359
-22296668675 -176222400963 -72662536719
-316755874090 2910615890 -114399404079
-294708673974 188514831530 176634942780
-449655946170 24683610223 -583873799786
45892330344 52332935532 50398666102
-48824452959 -220083865239 -352669505663
293297442535 50292308157 -398162341751
-332861790759 -232662905214 -214875033853
-263269540111 -242279274787 278525877382
208005597533 -360839031588 24875763361
-50195830458 305647006506 -135468994775
25771517255 600046805679 268015150508
-336279090301 -130822696206 316532004796
-267887470197 6618336860 166338515417
23091568994 368996492100 -5556871451
-160255360715 350540042383 -481951077439
1379660235 640305527257 3019550380
634616655710 169326104973 273067077880
269204824912 134863557996 -202055547636
-222122016437 326636694402 362449077477
-125948038508 234317437061 461656763348
181825759226 210542267616 -292814117245
429808565147 185433609756 -13652078396
-6622518382 12368782833 -358285254276
285038810376 -161827991965 -17447983903
-328587502491 -8043215249 34629491507
141628942139 -285360439327 220972371801
-82402582668 238702267956 197450937304
262745831514 -161991751363 -209122715860
-56606205615 -561496796522 137726627702
-319450143431 -91378449905 34385997435
-254861900472 99024393966 -472273809979
-81845671122 -489306996546 -631620803679
520718767680 -155218808797 -68024154661
64719316541 76823844386 -379459866034
488805210521 114266402842 -129187975537
33187374241 17502633249 181138146136

323874812747 46302933688 90087851497
345552730630 -60962050157 -47367652599
-55764126522 551915043261 -307536383349
106202103566 216966238262 -105230259299
-198547819322 228110235477 5287286993
-220888897744 -465910360990 270510215087
281985352293 438152158866 27214314823
-287615460772 80628363793 -417067310359
-294992377677 403904326279 440267416889
-504672967058 154644392090 114299633928
211597595271 101767821897 -15583765509
232749850558 -61741009144 376175099992
105392444214 -254170199849 -5608394130
-267102595625 -233227027850 165212595880
92613052497 336413835096 -327313836869
57235408833 294406311281 486173501280
-463230710210 111112971668 -180650121892
-142367627027 6760919741 -63283733607
-91232919060 -31325834759 18298008066
276043749794 -425794442597 -307880638776
775510759533 -113233634109 392486053028
-76543241239 153792151637 -11300574579306
-201707105931 -171076137013 406473105598
164680478280 221480939529 -259042342478
-235639202722 -658816006118 122923722438
-336423214483 12143133187 278827796441
40249740603 483091612980 125075220506
-210134403689 24814936751 -280734579306
21739645562 -96750906595 -334324216010
71910392080 -144263812107 -411981604357
-36042736471 -7420784442 467497865856
16758075639 -4144039941 -128794841485
-385500239651 -522461181603 -15356598846
-147995418252 541135558564 -31652265546
-42903607051 -60852536883 -284534327485
650509603528 -214479373048 -320791103191
101915698276 108781740111 -108649420413
-287685870289 -78098347616 141628533156
386061055459 271073400454 234281442631
-19229993648 -152154922883 126469193480
-246084131321 -141830182657 -336459735755
-187363680411 278658255338 280644693844
255037574315 -414848159337 534315533828
60155630654 92870375355 -15730561399
348971378812 205533345520 -208447349659
-52517787891 94797766852 -487068527309
-156911660883 411194927059 -31462860931
26797625617 149917053432 610041921006
-391798712199 -944986663697 203433262432
-109540900951 51642810320 -76340081679
642043896008 -168130085546 17063823103
-179808653494 -101967719621 403122749635
75975728117 -109687187097 -44400556520
358276816073 276027979082 243637521600
-116961832806 -558254825138 -112508282678
-297709862282 198351836034 92187190046
363992922871 -54320399965 170049622340
50808126266 -236135338555 30621753599
-195599175633 176421552971 413589189373
-174966122699 406070184569 -416825198090
501714558731 -106997262273 -202624918356
-148963534459 33998714689 318978011476
53403734711 -576170556956 60448135416
-48951295515 -25668811986 -142255580749
174879200310 -162158432691 355437970998
187181592096 398481242102 494103735337
487754825062 129675189486 -258629999097
-189207237413 232181378454 -128306378574
421397499243 379775732071 76271522323
-8761536292 53809851827 26758245637
-130668302618 -79877431089 271463780315
339335004590 5882600820 178768369856
251269241361 -175462905885 509555017923
258030297349 582314507365 -43973080462
-239313936136 -571607208049 -168683662941
356878392709 -80731176093 178341446444
-22515444162 270226688219 283340408244
240756944839 193247961417 -286652725460
-483164801541 289154888817 -135907402296
158560856995 -42201790930 -97952875023
308239758461 -292231255437 -29788506182
-375871255070 80011660303 556331191015
563849921972 206065573007 -159682112568
-151767464762 -205316433958 160949788629
-444952195950 -153017485862 -395484928842
-3229597991 516779770652 174072718272
161984857661 -84120620843 -69211389710
-71219615283 16158770476 -58474176591
-330794512945 466023702456 66300128938
-91643112390 146818924520 -482144785668
109464154353 -501453004051 259360165796
-203998850975 -39323754284 31218832821
345411947701 -215156990197 -14253459557
359947055340 272525081602 -79444846512
-97175043313 153337171216 664479738080
57211509687 -123621174540 129237682752
-141279392241 -161156033512 -64268313880
373330383324 10633979732 68247463476
386072327920 268360316135 74175400287
379298582741 -164626328662 242892829233
395567290183 388800134309 -14079924618
-72168829568 -96907988934 -358268823912

437307866163 -301011304906 375031562711
-59577064494 -591557715795 -56857111537
170788138640 -82766948867 -193945984456
384845521001 -313063381996 -700843672580
64185925853 355372981888 -218421643320
81291041628 165107009028 -203639034355
327704763491 269410119910 -132622044481
76270683534 -127586076586 -287382611432
454934237394 240257383731 -98128934139
150652113959 -72078152912 135952579054
-458209009547 -1278898924 80665000280
-97773545838 -663208273826 -13456584792
-67458800214 -81677770189 59362982239
18087547408 -253788918059 438271584519
250594051059 -128663052698 240430095981
58270902893 262230142417 699533125581
18666388686 -29786544698 201977529616
-261842929850 462947234776 -230466391527
-545559445618 191749787374 102109637622
7696467235 500239375723 -133515008718
119483565267 -403726133151 -43088990009
-313515869885 168353903586 -76865141813
-616841752054 331425118309 -327425566614
-178033125699 -574081300519 -332398321448
117804136847 65658868416 258274146609
-122336397856 -18396014437 479867362987
274542023224 36286098708 -103817010307
-358188532848 -112525627238 -74584068837
-128130955809 -45390540167 459862660527
-198217802960 -188405262153 188668469702
-121684433887 -524577660875 -184241642981
-403258340335 -25093228428 403790287069
173427621786 7997589629 -487867334942
103690733325 -405989348790 103258888182
-20999168918 -204567138754 -136004538555
-237399949835 -148290185860 47084752
482058446110 156030385027 -74476485700
-26458009219 637684939732 -259807403269
481723766964 75613973404 4053130227
-409444448312 -197406346694 -538916320403
13670821920 -145247128416 514412707137
454034388664 -445980010748 -309887748348
15907295637 248379356216 84595149955
-89510117248 -88852165773 -14741960374
234497876992 77554391843 36158708130
-7487909472 508692521091 158175071857
-241078380876 260623472453 254585685170
-180793371860 249172955163 -317957949157
-239851789081 449530737242 73592265312
356067282388 34535740812 -439543229909
-152237728735 -54674328108 -514015652950
418084879453 -112104938168 311309243037
-133394552573 -311139348924 -92998423794
-45486869086 -197426076419 -180611590125
-309768319479 -206699726118 236251063388
564413508225 395496414786 -89341707067
-130665135817 238320504992 101104529322
131165971579 -25868097895 372036124310
-104438689577 45705829473 -634133791475
-41025470737 -35185983370 -366252553760
247772806391 2747746342653 -70670141110
374220296001 69860274571 308248692269
-1984545755 293317749631 -94593979553
-320596780831 -479426538436 120336419620
256531364681 16719219993 91885640665
-263898260331 -671840592252 -150106739065
466531003993 -14848183955 -402002184177
290511668784 6105185435 -110445351785
-415406909950 373848878143 129416226839
179681703613 -4555033719083 -904676379
202098460410 -310390684529 344635388496
-394250067006 168346061381 107392473202
-144047712687 -420072514867 214349584109
326743357319 3090977441 -177453979598
73563242204 342728342117 -151358222187
-306319670900 459143783766 -90212760490
-402051776393 -201512579490 -428031226219
121404692683 -545126857787 -442269727889
405373129965 30376409436 437626010103
309844945070 84508039357 -70590604581
207092909644 -163318405643 74470026516
-46186868177 -104410804199 324194671898
-53826393359 -162511676416 143844405421
-364936505131 -238943283758 416331070101
369843349426 39538128552 142418482855
-8043551399 -518991434511 295241238671
-11736824151 237591440074 394843818166
-178028503880 -576923568235 -145201129995
409036865933 -178566969133 69123106164
-390730057774 -14972034037 -514011871173
222741111412 -223819836221 -84724285603
-127906305893 464650724210 -121023655510
-187563233895 35755460915 15280657011
-134442137494 -138072652193 38987658149
-537667317653 -44023959904 315217320145
-319650226893 -58014264500 390585394629
-29113697663 -126656768061 -410712536781
-428341462902 149566883555 -312328735037
178802781259 445548458400 173086129660
-226259569278 -5079074204 250170144404
309126769730 -448961936129 26331587352
5269402099 -306733022174 -95760075926
-117220603703 -211681920473 109370736433
-461948097307 -450004171837 -228382521868
401875888864 -337230455078 222486990659
185176142280 -284898548214 -182969975141
-28576103107 -52900376810 413044520067
-67496323235 -28392576212 -338255955937
-135400794826 -145430338565 98503389389
-437190765542 -128372466088 598513755148
-233586521083 84745606695 -511214435417
75401976173 137608442863 -258479624865
361941069204 143222297691 453454410732
463019960820 -169091646325 -422741740236
-174643111523 -522680619864 74056556334
-54777735474 -346858093750 -278364177257
-209081115295 -278836123067 -61760703225
-232851256672 221591369542 -314773890791
237924207266 -472161603869 -51010682177
629090900879 4409716147 -190941357065
-29916550607 204670517255 30543287782
-38746967278 -254538350100 151106975009
90377003738 273466237317 -197032295929
171446169379 558174810565 494120295268
351786291212 -394498532385 -155410187986
49950831458 119241246326 -432408162786
69884622738 71098832099 -387829330864
-184717189309 -274125940707 395027409293
56533155054 -62463144601 90694352457
107117961856 42642363000 -274893656776
-145508398751 21243358959 56264497343
-496991228130 346685404646 -36264620551
454418420316 406982077100 -141366766182
-52140959766 188063900397 -312977280020
163076301549 290489956933 -90672244165
132484159471 163224646164 140857870250
-602327980497 100260754713 478893698149
185266216938 -31230673720 201392582136
-67178083686 45396324586 21163216377
177416244715 361740419142 247612743432
287498935945 -453822817129 174543639931
-12953525522 103497463325 166586710488
157918732238 -60876481311 351107451047
378267865393 -26753271941 -166964534756
-241036687198 -520715827603 320212638920
76509944210 -297724894065 -118364072372
-404403996896 -76940156719 -445701640482
-293266548126 -399542476057 -197816466255
-50392071680 222387967192 -323487549212
449263699077 -73105117431 351574904254
-149559342922 -122405476907 325572905915
208772629432 -68862816362 493929373298
-281873899625 -178531821964 165301757971
30660857540 340902241997 369360900377
43162553173 -566113819276 -35820796264
-71359644925 -468183942010 160450903979
24241914594 9893007281 -143756999933
-401355212426 -122158581934 152820127474
407230196161 -404399261178 -170462164855
376452212927 311445870896 -3979193340
368560865764 -72782696390 21138096268
-199490452192 79411948950 465109418245
-120197781117 -141084760077 -143811809066
-193932286662 -465650343636 155553047226
-362813250577 494635765313 3638182176735
372623263205 -331759208121 28616786264
462042780478 357516741999 50526674596
-246335645356 217889707245 -511617526351
-271804213192 -164144218878 553962270046
310244914756 125792329377 -113785543911
-23727627633 210194192169 150300278265
-162542401100 132278901245 94864072649
-391304160983 127457622744 -336129950903
222253949381 329777592963 196795409523
60565619466 611619338195 234444561503
125012001624 402623508189 -170401098892
-247291527349 51085649812 429257647125
90230165146 53506092676 -8272076563
-53148099383 -439096015923 -214719333771
406623356739 -404746317153 220449013812
149569705448 157822057594 319566094451
133195071745 264289993387 -48031336484
228600357470 254542883264 113201082895
-445101549690 -144210342187 740048767223
-16383797718 174356989921 238274775062
-55452325669 -35835382395 -316374852437
-118273658022 -17834063873 -199123242904
366976172008 15577205354 -33416701066
-125527622639 227239426892 88207322080
254146434915 111614263251 -250751585386
376015257339 236827573216 21420288428
478800725302 -182371458088 110602818116
24374382276 -176928401601 59173525559
-347525199827 -135839204767 212516979416
-8038665646 49463692172 258363696091
-10712136694 -76926498684 -246365353901
7209849941 -51011052758 -463068841487
250351770619 -605024529848 -101654392448
-386853787243 -245842917175 431006220665
-99502705593 -337271862549 244656356065
-440252796024 58057673402 -472584832131
-598879039748 -407878489866 130589081649
293114601940 -205237257515 -143808742074
134288089360 -587503565462 144417265120
-31621762492 158256962497 473083455741
345182666864 -208540997788 330351602161
355083577221 214009250450 279945651448
357006457919 -356593171649 -196352120762
-17506990383 40987656837 450320451144
249577455526 285845037956 77962263940
-62569598638 223265794918 -448034153848
-142473268622 182103125059 248581224049
102338672466 170271027505 -120723412488
-257727511593 97030251363 74681464375
494724257087 -109428725624 -46274294620
-423887222366 -287372693543 -98631230835
92425699195 470761258333 259832689549
-29638406151 -25476269105 -437606199501
-49746757724 -373083542756 324683323023
171902442242 9270951407 -87259168890
76174679410 2526861613042 128964761798
77445117451 1010273953 661738309765
-125408136629 450396049093 -49273372423
-676053742812 174842096338 203230023089
21224804613 -325899986082 -15409176744
-4806523320 35461969472 -316950095142
271020477398 121072289184 130882853374
30990401858 -542580865231 12700946669
-445799595849 -388837279401 379515026623
370593740609 -409615882991 107706744778
-281457626618 -321134328168 -760032420412
22942179377 -168083030815 -154332693109
786877596 -201410972675 -46622710983
80100915913 -77719841743 -36002407452
199575032074 249386507224 12382248391
452787304930 -71051287553 18132108391
171608121400 184081037820 -133586098676
365257025489 2256466754 -264286009088
-364226207014 269975075204 134320475083
190871084410 -192393895519 320666014041
-33027029137 -189076898202 -388628401970
-552339606061 -59842565297 209369403376
-378790933110 -310364716518 -131829965598
356966141884 -462160382780 166541837575
67036736282 -181179966189 163327549540
-17143824934 -134405930182 350945270247
17594600957 -100035327470 -234103169540
-448104256105 99403620097 49149115983
192805540018 -120479297104 -99316406915
-382154801033 -179530786084 -449708965596
-118155677930 -9811090732 -327674024290
74292820771 -585984661923 220149927045
119714212769 424524084382 11351710825
-212585461699 85487871467 395132931059
-263745106646 -189093357125 341753974268
-457076379522 346698916684 18867022389
70972208879 -355089847033 439800266126
-306053832792 -42679304021 -27262406437
9043180061 -379072554258 -295403387869
313175870124 -306147553066 16116029182
-429708145086 -427383756019 214543800309
-365428020918 175696386501 -286517212656
-164344448356 -481200468930 -439145460820
189072562969 -43788992867 103889302691
-309447767596 -156090269477 -61814072344
-52516994164 6411289766 -330823162084
126051199395 247706423000 213273376922
451151660227 161377012586 -596975714573
162979642132 249638727615 -118871057724
64398571229 139794780424 311836714374
-221455108450 -283641423408 241457399571
10762651647 -349045578593 -174518635903
397372537847 -387181804072 169834238077
3117305866 -81572953118 197204351586
329830418750 -302387398526 -134007710449
281144858231 -321869997090 -182191465021
-231430016649 -522003428003 -112258538518
441859740063 54100062385 351354984499
-325573522674 37880263349 -174755781838
565608227284 -63345666218 147443044374
279979309815 -528259416224 82059079718
-169882164970 543825217538 342447552627
97671248299 268518926090 131109565323
207101852315 395869504984 -93410559278
-431290678963 -53112409315 46542152785
274583030400 245285996380 -305757964163
278684485428 256562962773 -486569107362
-277881347788 -135250681074 -267855198231
4362556685 130729605017 527215051487
-59885156391 139322950163 -24043876967
278747050865 -38709107489 3007113858824
-151037614253 85237387063 -226898874161
28193349425 70573870505 -41417407177
-17276799212 369651348690 -55612231465
-115014452864 458374173527 -2207703035594
206978517144 -427340862014 109886673693
-398919433816 -43454508107 596124071038
-287501020426 -159254754531 -50413160369
425312412665 -214323707332 273445070690
452903721300 294859275209 76333718097
404493270453 263355976496 153144613489
-2342084397 -278612966954 -317560251445
5114736060 -376143415902 -347492989749
-149849349138 97473060225 -225769657400
352347927899 -86929146485 -174531644465
-191487178665 7244370978 -342607009950

555730518385 -51042057883 102183578902
-344354934205 118693967501 120319372631
157189110394 62763021851 -592382791542
24265695224 -1100566670267 162294454748
-267751636014 12588784364 -436799226814
301784017562 -360857025644 -120190466981
59979682840 -124504379233 -152806910011
243784666170 -393085033589 -337399230183
164699247439 206299088676 253784150810
-243953348122 -212761151076 -39855466782
256965072140 758456689698 -268367518450
268509846069 75660368374 1362417677
112009209199 -35198300506 199424954063
-314969369365 -22654151038 -187796314244
-476012964899 289391603417 282704972716
70676206096 -32396299771 110568264028
-299196408422 -197296311087 -29308160820
138473968865 -74118395860 56021566974
-7392678840 528464387586 -532501224766
256126523785 647227974967 -284281386921
-339500543769 -451780506262 32517787666
-176570100007 123968644577 52209105051
26295939921 240327892465 -268184106256
-312436422226 516753829132 376017489466
487411706854 203228784406 497341813510
203716379947 -113458480513 -8365159859
448055028875 -220626794860 367195730902
437282103265 92482705368 29677957574
173335074118 -217337251562 -219645648324
73562720238 122022787119 157311260422
-69862339921 -256836700082 50301118721
78058993618 89492450263 688687287036
140329380073 459379489186 178328431960
237694020319 211680845606 146899390785
71238846754 -666639145466 155455167742
311156021983 206192250861 -123486410483
-317211060056 2206444552102 2672838568
-491318158550 -48514377732 470746540415
159004398408 -418342201335 160843946191
-54706730880 -399318805141 8141820619
444410575925 271746876943 -342291252074
-98341372303 -121673576327 15094099410
-28953657094 -188146309525 -92332666220
526807868849 -132118144585 -55663772725
448928178154 57965322024 22778270101
-277866980103 383265957267 475731187222
-67152432853 -321572091422 242705511560
170518243754 -298521087394 404265709281
79574931913 -311936531595 -93651550035
-363293297564 -192199624747 -621309055421
188524443999 216813124323 32813556701
39929906683 -594526432814 -247261043584
-390520580703 -76429489222 -187552431641
303298560428 -207621700510 367770203622
125152706113 288631068923 217410828383
2183551969 -227845732592 632817425389
122512682316 315707361253 104725872755
-275687211212 61268024630 168199833396
-40916845111 263412862940 -294994536825
168605992967 -298446226171 -285592463266
-282773763882 126516080389 234232585250
-186281572660 124693083597 -165213358731
567506834600 -89559477992 -47125303953
-424735795634 -401137797632 168764487418
-291181165354 -229741630014 67729280763
-648537497404 -5079124280 453201694594
55595187031 -47710729237 285296658508
496232458758 -160759474857 161663798228
-197476918004 -1848598867 -243372751332
-101435071337 -348558059896 -450548654006
12180060616 272900988563 303958546958
230183244194 95350034161 77715697567
143441810817 -575737759289 67791975613
-216451108103 275222181246 -496351657400
-225208770218 -133641400209 -73880656330
-157062632727 -387682648040 207344793448
-6479316607 -372332204507 -149752306778
126460041196 -325679684982 145395808862
-575741009492 432174048563 15767404115
-113709603066 -392548810349 -283742988377
133144943694 207817818006 -138581013871
428694796785 283079572716 20537274148
-105047280591 232989621904 -360505283951
-29560950305 208503683397 -202083640430
-164391926752 -306020598751 -271010650318
-30571989281 98701990379 665999798145
305882375595 253830368647 -370118459689
122332583300 -120410518363 -80940790651
11180022215 376269827369 -35351445206
-121606434347 -89918320853 -411194467445
321627949945 -105315032445 135007162861
-186304705429 13238224908 327208171121
-542576647440 -265823069661 -48874340165
-44651112916 -322491031121 347907564795
168778158923 -453804635853 -238266076892
148123156115 -120885573285 109432814937
-45731347751 -356715439528 488537904723
240267903925 306715419128 92876421567
-324409265358 504864259586 416373841462
-152133493573 147709305906 -414037913970
-244520864281 -258833238258 24671854327
-228470572126 163476363108 29017501404
-394888491392 -42116210250 -298316341659
86290637705 402007332365 149755000264
-398134384508 -127667409289 79368555641
-33746305219 -83269511546 -67278591162
-166754606919 -26531562578 243944911461
323551683761 -658790087559 283803675271
-705143533988 -23352910481 94491671834
90329172449 377494246741 -280362975418
209810753706 249901501067 475905226712
-158793612926 332688136349 496724613891
-286921893265 -253208282234 122553954054
98978700778 -13118686711 358425688533
94768844513 -8385050600 349474736420
157119435074 -558794563 17882376222
-162914747509 51623022033 271948578274
71958169054 -44239403273 138105789806
-212703777488 272124649614 -179765219347
704436485039 -87262292378 44901382996
67426351231 -267583908298 210407707163
-49100706479 136871045987 13870404475
102939118147 284160145206 -604698128680
-10941653087 503271435414 85389600990
417220558010 -119956738535 -225826308702
30008113295 185386367312 512458497858
452324676998 356570450854 173614676708
-120648421656 -79824316771 -283229496751
-122501585889 -408061398623 170737991037
312321585942 236053082673 20045879004
-89143454914 486781565763 -164124029365
38683806071 -21042638759 373667384410
414305277849 -145170783865 -32904974577
-359933321230 264814391348 -238704000635
169958659571 45921818123 474657513617
-59196424734 133341025174 -118083817968
451264176903 400183825002 -217307845739
154769654862 -382063167362 -98917542634
42963242557 -542101758284 -47156562450
401794872567 67882528751 30655589995
227168687527 38307042603 123929456068
-518284979873 133785581354 572173040649
-98562927096 -88461678305 -145165424406
2728375466932 -224588026820 616100037902
294285563611 -277641381822 49532346232
110525418592 561237997021 -245304695626
-267964312462 -552532247733 -194721854854
573496389710 -45463733037 -39397845144
244248033907 -59528326233 -256780641068
147861090864 47086653373 39690213742
-332824204461 -205719852728 63614698333
-57635013348 337906241297 50788052132
316351499316 -263507390990 113604195182
-342160955120 13919381601 302566378249
-59632535267 -75890558939 592972735
200185780275 47487799461 -290627782913
-157600208651 -209093612325 -24776580535
-198948235757 154612087033 441884445584
-278657911795 264736020938 -21448315656
31868223437 -247642529835 285792474020
-66176554663 160946627848 149836790831
-161261430533 -121287087506 -624011623023
624872478017 -111084771646 5073049506
-92011902987 -276445581036 183432244302
301538243498 100647916431 -323990244062
292322753269 38299731435 179300398639
-360968559852 -332013806320 -230237252922
284339614929 -313740330231 414386202638
-811225444059 268127448390 -263132409259
-42298334423 -8236430139 273782744256
-15439084071 -36309724892 -230416966241
115658301353 -33561758099 228681308044
-300317173627 483954451623 -270125615740
-525442467709 155454374224 185083764511
-60238481160 -446859997259 177905153717
-534700375713 -25834112891 214129974642
-276113236555 -283791742016 -35935110665
36503186713 -212528343349 -411028492993
-244332255869 -4718660520 184787398461
41684489870 280913867242 549998904114
-399472891721 -375805832138 -242339014983
-393304281626 345043494127 293901073606
-511111609255 -125840949028 -130466514872
181126060273 -90609036209 122589715679
-55375260208 8365104041 30774506425
134404844256 21731206357 -216094302286
-73986108445 261331570856 -477408502504
-146704851852 350974659188 193025243955
180706097043 403832262745 -169353661478
568851430825 24941228625 154246416347
-346607649059 102215151526 -68015175852
42168936711 -88858432209 -204896765205
-41685508546 -290251182599 -629439075069
-152457432536 -631140858220 276409292608
427090465034 257794811910 897630149
-421797377672 30875094830 213073871347
153713339274 -562026528274 268955880325
158348925016 -542416040400 -216368016700
-101340119624 -109750630473 -182128755719
633347522297 54989334759 187775430205
319389497557 118066213855 -107105011384
379990794824 -277823633882 18506057298
15012559321 57230051572 311414121182
139192065672 49917857450 174510916960
7639920588 -169497404518 -142158147789
-89567389330 236671025648 578582478252
201757556021 345978594822 -522304933727
-290997207988 -495810306057 -40140236989
-171308141180 258030614137 -128282963225
-92635067415 -457777636165 18314646087
58964267752 151984596951 -15518461898
-80438376833 -29116584800 459971098613
157641434728 -164235449768 -319967269987
-390133356668 -282140658945 -28989848008
-427733302425 206440186068 -50215746931
427249401776 -385898023636 -431124443598
-384967761094 205793735407 -263060920013
-418707598144 -215174574226 -295269575154
35676654564 176029823330 32760968750
-10199602905 190619406398 -513484428164
126038699767 -117746056393 55068276556
107467353069 168642762524 -272281839774
-150612002840 -19710948287 517818105765
363928099155 190794825972 127941653859
542545656705 -309156872140 -214511440081
138501868252 17418283213 -37777332276
-311649762753 210541280285 276257588841
226862207970 468862825493 64787042283
66403062837 82336217276 -137548917343
281872251414 96827330778 279622639270
-234893728722 -329532641177 -268275635970
-308586072360 501265691789 53255565597
-347915258984 -95290876173 -195530250282
-132093231964 274326157978 76207910399
373596655083 -222035320689 310131660864
-311179113834 -216687038696 -254463424351
31661109896 575928107698 80320553754
-224166404420 87044121699 53211765020
282723732411 -272815236908 210077288922
-2688584293 -81430635849 128913138703
350829175996 221735355689 196709480472
-232358533109 -152957425898 355238810368
-30244316329 -53428029385 -311597948229
-373868519998 298239574777 592216438084
-509341691262 -372162718353 153799591652
194315697713 -324490688703 356188099719
345792038497 -187373005723 -67272314565
-674419899463 6619462735 -323468732787
49302532786 -143533731249 -59471513618
16967065632 -342286252209 357390434627
75309371313 206160109377 136266019876
20656166891 -166183563599 537982971590
164365591725 -58140517565 -397740510531
343133346525 -243481974794 -364998530397
50387173541 -98853813471 61851700077
302053305076 -170647511234 -182649788305
69001085812 503694102686 -186226127054
416333757038 547100456996 94833998050
11929414471 -313451436640 -281605838985
418752700713 -135609420766 171948620484
51839671333 68659638883 -241608822723
378118212286 361164354822 225580868702
1671072463645 -351915323114 398973292594
220702944617 -31855004108 -301588868247
96610628515 212611844928 -384404887077
-26742065020 -488070623369 -158586026468
-279228529353 294488245685 362519854330
13392763661 105853712213 88118605852
305187907983 496068467077 -162823248671
-641883472674 149562216755 -118122401014
92284674185 -215580198538 -478642830776
49639815520 -159136557459 171380991885
61055496613 -32987700239 -379454934094
-233372017667 -3057991486 12886618826
-218997825401 -199714699426 -196005974202
393054881977 10893080863 -473724040872
-242687162702 -231446423296 -471656333323
38803715498 93360506920 -45322889605
528088936854 -441699759733 62446340572
-389559283460 -255348957251 -76587589295
198858532600 301265370176 12609641791
319190911335 78817301229 -383201272947
82316192131 179469863187 17207618943
22494831051 673648376243 -45306630190
-315611890326 256177403039 -494501891173
161929205817 -237973099121 -39230369556
240324982863 -392203211267 -3129545358
402461615531 21506528359 -177912709781
341964271729 115706951921 471121792488
134149041198 -9078284601 305978303808
-298594135400 -29049456323 -71876372418
68155364861 202372035821 25769310435
206099483322 773781855057 -284672005034
181274724059 110458785020 324992388344
119034665401 13420533130 358754005955
450909465092 -133973807148 -410128925984
250160554915 202475731120 616772080885
15161605896 -235732361152 -33904663900
366149573558 141796039393 -788183327691
39235576672 198464580899 116571708694
103712957645 -193492474984 42489603696
-414393499974 145368876078 217282894077
181836938947 35168514469 172867159078
-391166453469 31069499911 -147501709612
-76914333967 53146046742 -80587762576
405980796426 60338269714 84237603654

-30626475340 -197612475178 121368994252
-1055456478 -436247840395 -138261877829
-236406705932 439124834591 -46507634328
481194324269 135127131342 459697904139
191649203185 391425980175 59989786775
-531533146876 10379850855 -382520940874
91980457592 -2674372752 -84997760431
127777647666 200475496073 -100043125467
-184446660972 137286597105 -163488821897
-527501352032 -368291517284 584305420689
131664987564 121961769621 -173424808925
77221232303 -436647696402 -57488370841
227617970514 298680187095 58995130095
3747940121 292123955766 128034356556
155555380298 -229446103506 61616147316
-217579534423 -105567879893 -374470148791
476735011911 -401774414203 123291953794
-80432318537 447116892041 506008431514
344493789057 -552705860102 235294806766
-212066879124 -361778646560 -179516656818
3243665515 1619020699 -230910147725
515183627538 41209557377 -69258349382
-199659024698 93393223991 306772628263
-254261943535 -69609145279 -108234258412
-474961473731 155191998537 -164843959978
-337247765141 -492191029912 382431172534
-18544913152 -422736939383 -181348418232
28751128444 56612074361 566540341450
-99680278601 -69471612116 -257910728608
201183934693 219925388263 224288054966
274787159860 -216615725091 -323054782851
-242048888481 252193974420 -379570995392
-300660979878 47316248772 -125742527138
81396112275 -125519101376 -3116802274
251807930183 124264955333 119432357652
-270699720293 -159985907189 -223153370413
-363643327508 362158232502 299683854456
-76639247198 -622468549487 290014026541
410669627541 -1194837981 -45910391343
-545368997747 9044548009 370490487702
304391896348 255154321103 268856659423
-21018704740 -79253440163 282345237852
100457173811 114084752023 557152807332
-18155566078 -523696457387 -18219385098
203110105375 -377172207028 -384364200806
-528198096923 -383138650915 230894219670
214082460547 -488554679212 312713473563
3304388254 260300432613 93857528696
-254609542224 -121319226231 -63206853875
141501282565 -471016162674 -169775948918
88962051148 339354690699 84903168487
-156784219309 111397590130 -705668436438
139098258328 -97528186597 14593619917
-269027760764 -90607258375 152938099625
-16972680076 131961913575 335339606437
-27459532477 71756368539 82910907094
-650999468014 8599754109 -106900386294
346766190182 320639952167 -293637259570
100985401362 -343648245115 669802260043
5913647098 -312873442472 -226447428716
399106976779 114303356165 230784464278
274440131965 -27386402237 -16540170831
-447147811508 -249724832528 -264600767279
-49445859560 221641765500 -146039644318
-328014920801 -37234331450 383199837233
-375862143844 567860285508 291170094867
-263341247241 387880392251 -18300913823
2169386274 -50540201163 40227416678
-149132597614 -36550418269 26152714967
303431003156 278765374909 186355015768
-130544349765 401713935122 -280610658737
135729110983 -288062382206 260453267849
261487227076 -449688646676 -131779749801
117985779569 178499332412 -248120473139
-197197189631 -446386348766 -9422224231
-613607288019 67765021931 61149046748
92926387054 -167084011607 -318896600141
-67543698076 -9006804907 -36301593386
-208609919999 -21301504623 46385866692
-471450213649 -389234102337 -386484207905
221308383198 151194359555 -665124387572
-11350491730 296023553745 257437425348
372494067329 -165125432264 86400693445
93010438715 -152425268936 293336361873
190385740146 379550852786 571162861719
190882711429 -361206156470 119874012461
-451423597200 -343303883219 432184735166
162643701248 181586046193 -429322857105
-154574840655 -357456923485 -126509685700
-2710805411 -471156250380 8647826480
-496562792781 191961561593 -70117160481
272842419519 82232640148 315350129795
177945168437 -329237982999 -103458502950
-345793001209 101576356820 221373644134
-219587061593 -44451890960 -116697039451
-379546832269 193236287183 -92116595625
-154473927040 186595939268 -350953867743
-8837841690 -204027219567 -295046437949
-48464585304 -180968842171 5056740903
-78603984270 -326682838310 75770882291
132822187386 -440595964628 -122517143015
-573468118987 96913403011 114170155163
471550608838 -28710965219 442187658169
-233227008446 28069076730 136647992989
338286584625 372330686423 334308854008
-251932343669 -225655433769 524489132935
252636302980 391459070074 -275030021826
280372115010 -401963614471 -261224509638
-154689111913 273109465923 -105039485309
323042438431 385540289835 -313671333866
45835152924 -120491755802 -268571583355
-552679380133 444688659747 -19646332872
144424831868 104259881655 7441050448
283987828778 26454037725 87537917037
232577159139 -131039180953 356161511658
103751580534 127208635408 -425298048257
355608213556 -54611602727 129791324510
-17888694825 81032889992 -463400859197
-76656557338 -369166876260 -153474883899
-20346167282 -134764371464 -453619397888
431851878780 -203729611232 -186028046533
319625771288 623433272643 134641136708
190061610316 251261304715 312257850894
-303896234125 330438890899 74183060649
-323144436219 15563209490 -276143651714
363315655563 -64807817886 -114556625492
-441167643181 9847363886 -353823627110
49802271780 -197671956399 464635986666
-242592345416 302760508717 339446506310
-280454043084 -719660769561 74885071144
389134324486 111914502101 -266660000724
211932501014 -351045052833 -164543496549
-207422019295 113941429941 -315126387015
-220171402957 -138850904837 384399607970
112463997278 -80431332946 -21309407933
150243297950 89914454645 -155341163822
594008483948 -353107188797 -82776351244
20019122277 165900093327 231672296278
-114375577513 44098166220 -467860532574
52939132202 -297316014208 40586205483
462010645126 442860829521 432272801805
396426971668 479025533867 -611662002754
119283091500 -110108112327 99803649009
-44987123476 168041521716 91976790884
43926343148 -344126660537 -258076793495
-391987117487 117218020551 -172916900408
-25890339612 86446793164 -128335056400
-255306819057 379179648030 49193250755
-14985959020 75315794616 478350197969
320509139446 -263968063570 -138694195227
-160607522513 367556959630 -259812819728
3304844407848 189466784202 -35297599460
91509673166 357179405601 -87865821577
-480662042517 72442097605 -90876980413
247756006828 21790472115 -88063312711
-269758256315 34585476683 -120483811327
134680639816 231587131499 -24005566138
-196402876783 -426635488040 529765993231
211515409342 -547218954270 -274600663999
-320783911788 90889341504 218051443458
-429089694675 -275312097450 -490678745240
-101261177393 254706826311 -403455373297
321246824398 -55630792908 311562942555
193217378851 -29050135461 -79236820896
114539714208 174873765953 601298818893
-318771583259 5059320861 -39244298470
167948254089 -636352203892 -47604146942
-405066905250 25540437394 236551122197
-385990827321 226680115818 181057609073
487721518978 140340332980 158904822290
39561948835 73772309622 17730905036
373829158003 260861776692 -334606342285
-114427121655 -591132259745 -18445227801
-30414830002 31225188041 -376699126553